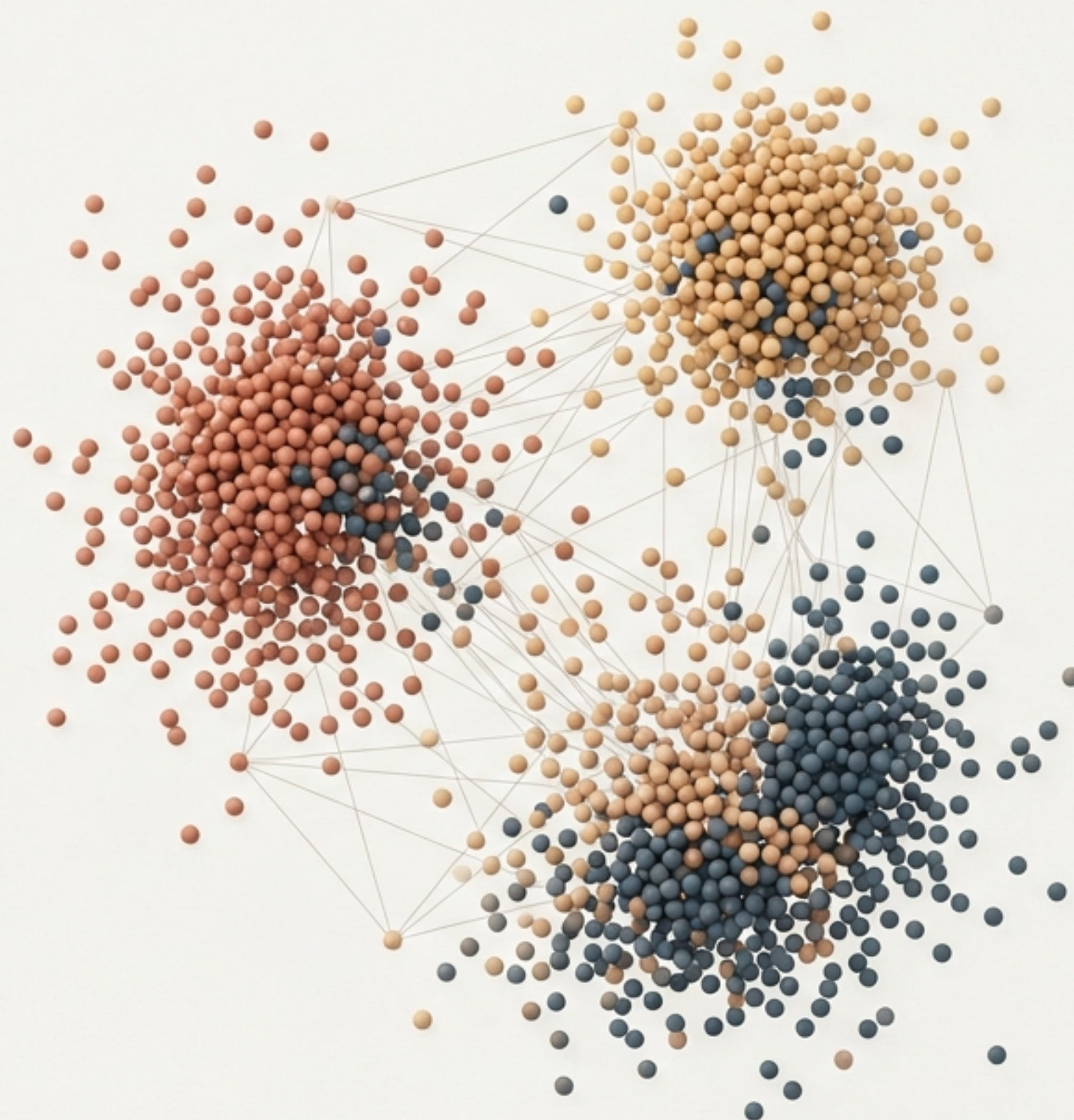


PHÂN ĐOẠN ẢNH DỰA TRÊN PHÂN CỤM

Khám phá thuật toán K-Means
& Mean Shift trong Học không
giám sát.

Giảng viên: Trần Thành Thắng | Lớp: IT23M

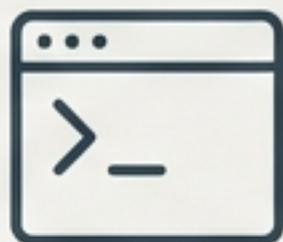


Lộ trình Khám phá



Trạm 1: Kiến thức cốt lõi

Nắm vững nguyên lý **Học không giám sát**, quy trình **K-Means** và cơ chế tìm cực đại mật độ của **Mean Shift**.



Trạm 2: Kỹ năng Thực chiến

Làm chủ hàm **cv2.kmeans()** để lượng hóa màu sắc ảnh.



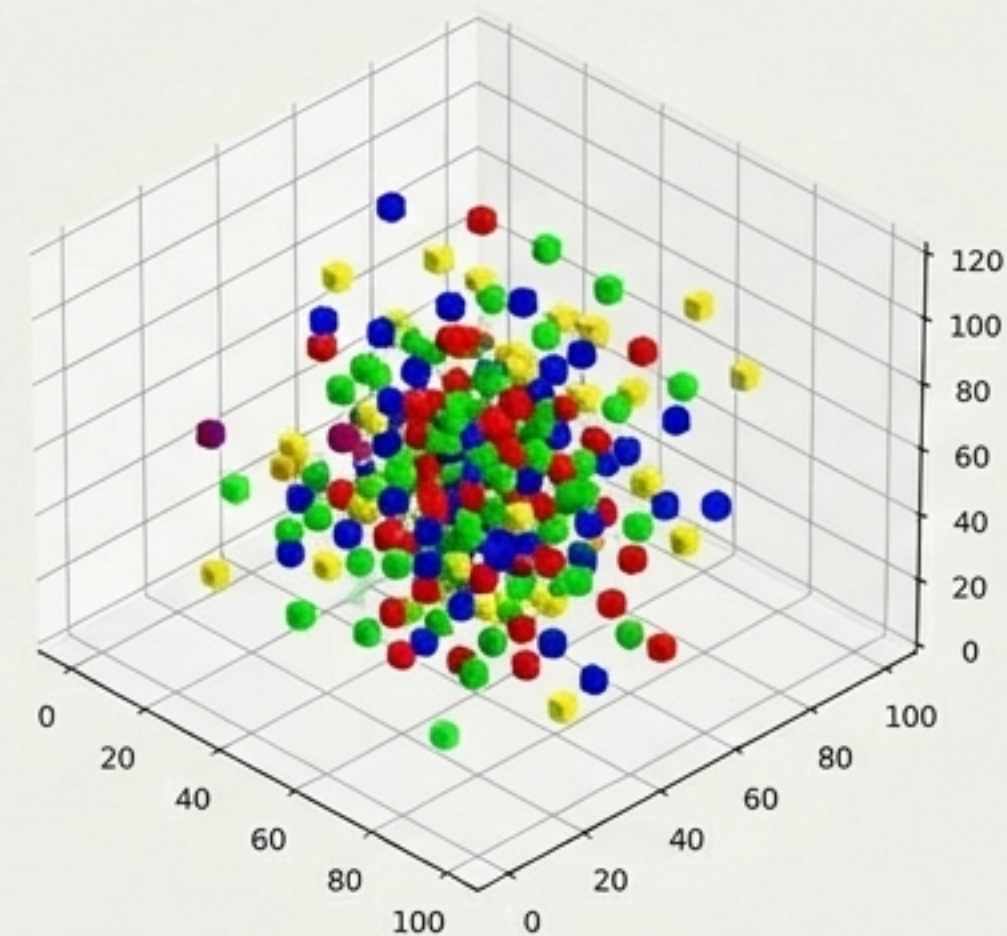
Trạm 3: Tư duy Phân tích

Đánh giá sự đánh đổi (trade-off) giữa độ chính xác và chi phí tính toán giữa các thuật toán.

Bài toán Học Không Giám Sát



Các kỹ thuật cắt ngưỡng (Tiết 1) chỉ dựa vào độ sáng đơn lẻ.



Thách thức:

Làm sao nhóm hàng triệu pixel có chung đặc tính (màu sắc, kết cấu) lại với nhau khi chúng ta chưa hề gán nhãn cho chúng?

Giải pháp:

Phân đoạn dựa trên Phân cụm (Clustering) - tự động gom nhóm dựa trên sự tương đồng.

Thuật toán K-Means: "Lực hấp dẫn" của Điểm ảnh

Bản chất:

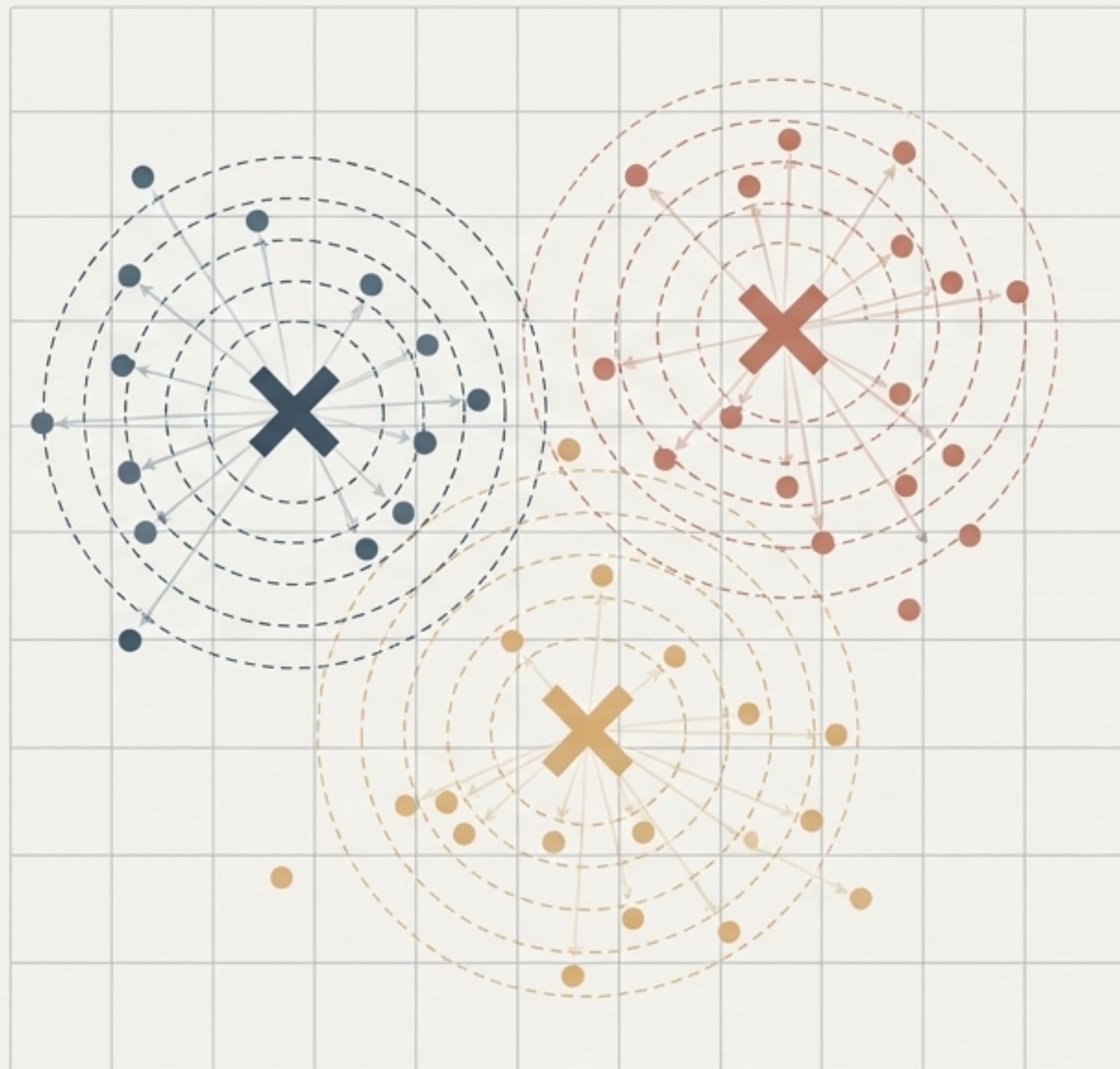
Nhanh, đơn giản, hiệu quả cao. Thuật toán kinh điển nhất để lượng hóa màu sắc.

Tham số tối thượng:

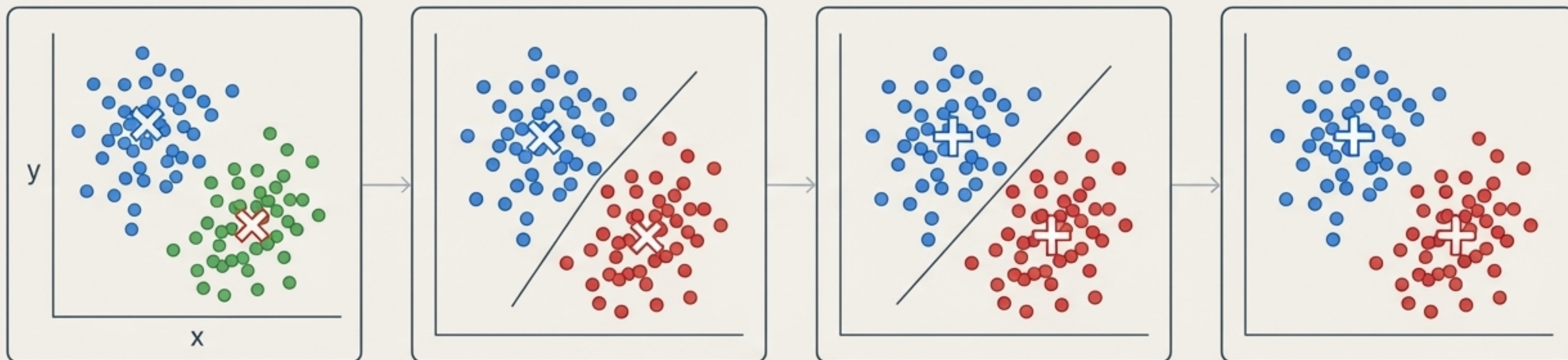
Bắt buộc phải xác định trước số lượng cụm K.

Mục tiêu toán học:

Tối thiểu hóa tổng bình phương khoảng cách từ mỗi điểm dữ liệu (pixel) đến tâm cụm (centroid) của nó.



Vòng lặp Tiến hóa của K-Means



1. Khởi tạo (Init): Chọn ngẫu nhiên K tâm cụm ban đầu.

2. Gán nhãn (Assign): Pixel “đầu quân” cho tâm cụm có khoảng cách gần nhất.

3. Cập nhật (Update): Tâm cụm dịch chuyển về trọng tâm (trung bình cộng) của nhóm.

4. Lặp & Hội tụ (Iterate): Lặp lại bước 2 & 3 cho đến khi tâm cụm ngừng di chuyển.

Từ Toán học đến Thị giác: Lượng hóa Màu sắc

Ảnh Gốc



Ảnh K-Means (K=8)



K=8

Cơ chế:

K-Means gộp hàng triệu pixel có màu gần giống nhau về chung một giá trị duy nhất (màu của tâm cụm).

Kết quả:

Bức ảnh được đơn giản hóa mạnh mẽ, loại bỏ chi tiết thừa, sẵn sàng cho các tác vụ phân tích bậc cao mà không làm mất đi hình dáng đối tượng.

Triển khai K-Means với OpenCV

Ma trận pixel đã được làm phẳng (flatten) về dạng float32.

Số lượng vùng (màu) mong muốn phân đoạn.

```
cv2.kmeans(data, K, bestLabels, criteria, attempts, flags)
```

Điều kiện dừng vòng lặp (số vòng lặp tối đa hoặc độ sai số epsilon cho phép).

Chiến lược chọn tâm cụm ban đầu (cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS hoặc cv2.KMEANS_PP_CENTERS).

Điểm mù của K-Means

Định dạng Cụm cứng nhắc:

Giả định các cụm luôn có hình cầu (spherical).
Thất bại hoàn toàn với các cụm có hình dáng tự nhiên, đan xen phức tạp.

Vấn đề cốt tử của tham số:

Bắt buộc con người phải 'đoán' trước giá trị K.
Nếu đoán sai số lượng đối tượng, toàn bộ ảnh phân đoạn sẽ bị hỏng.

Câu hỏi: Làm sao để máy tính tự động dò tìm số lượng cụm?



Mean Shift: Hành trình tìm "Đỉnh núi" Mật độ

Đột phá:

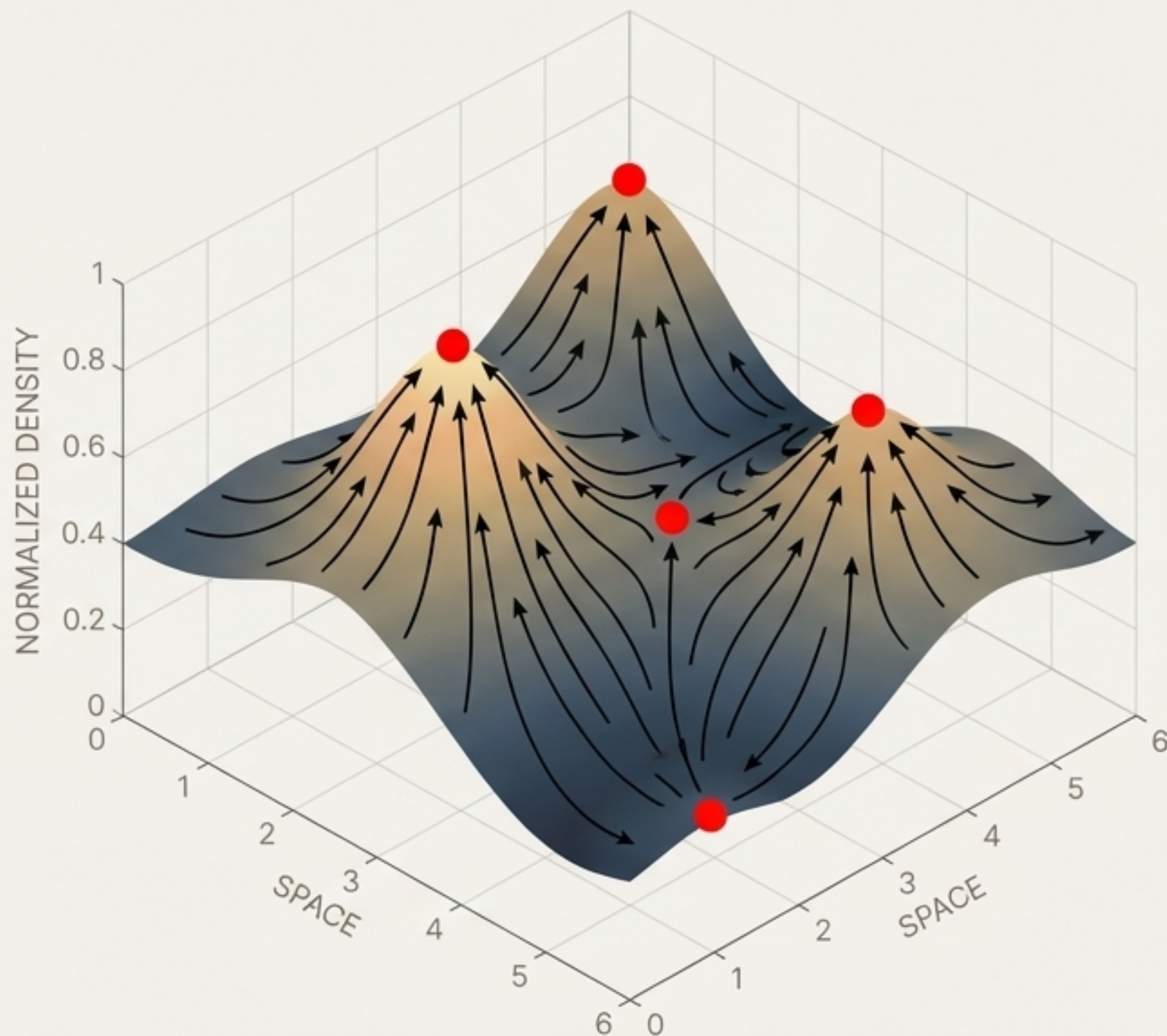
KHÔNG cần cung cấp số K trước.

Cơ chế:

Coi không gian đặc trưng như một bản đồ địa hình 3D. Mỗi pixel tự động "trượt" về phía khu vực có mật độ điểm ảnh cao nhất trong lân cận của nó.

Nơi hội tụ:

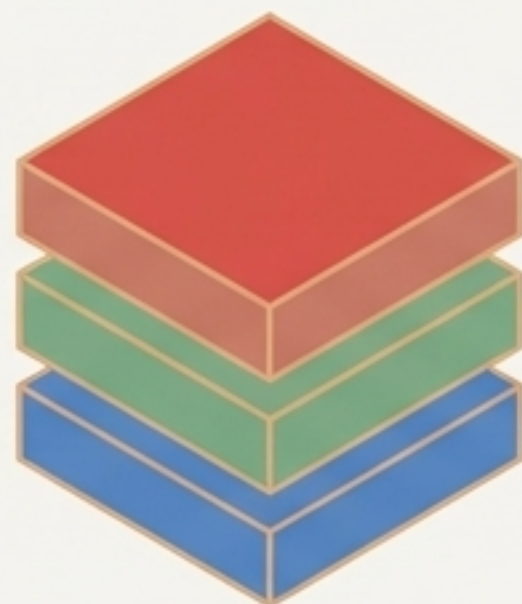
Nơi hội tụ (các đỉnh núi / mode) chính là tâm của các cụm tự nhiên.



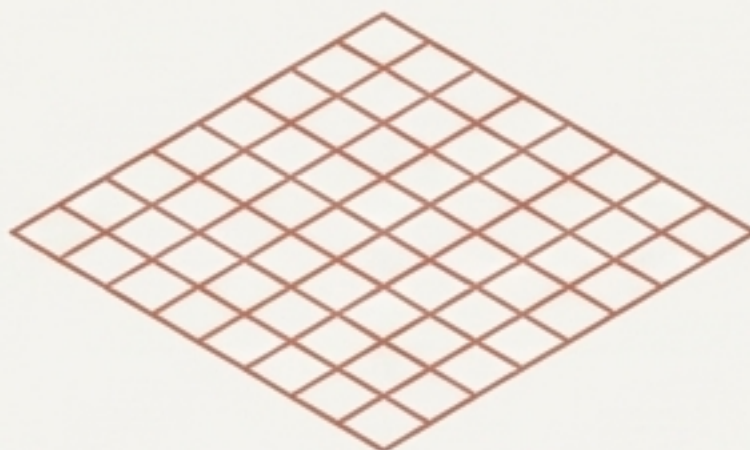
Trận chiến Phân cụm: K-Means vs. Mean Shift

K-Means 	Mean Shift 
 Tốc độ: Nhanh (Tối ưu cho ảnh lớn, Real-time).	 Tốc độ: Rất chậm (Chi phí tính toán cao).
Tham số: Yêu cầu biết trước K.	Tham số: Tự động tìm K dựa vào dữ liệu.
Độ linh hoạt: Kém (Chỉ hợp cụm hình cầu).	Độ linh hoạt: Xuất sắc (Bám sát mọi hình dạng tự nhiên).

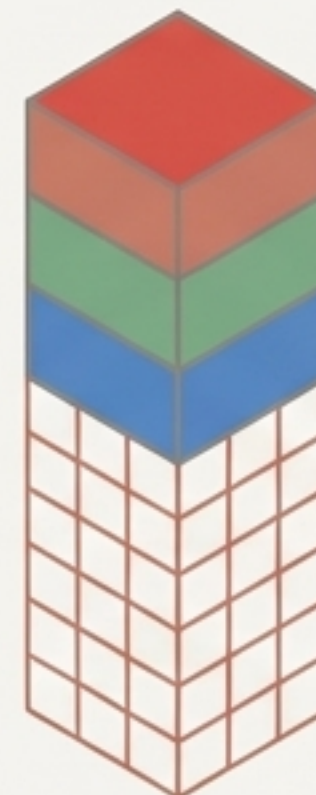
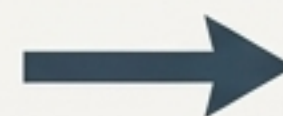
Nâng cấp Đặc trưng: Miền Hỗn Hợp (Joint Domain)



(R, G, B)



(x, y)



Siêu vector 5 chiều

Vấn đề

Phân cụm chỉ bằng màu (RGB) khiến các pixel giống màu nhưng ở xa nhau bị gộp chung, làm ảnh bị 'vụn nát'.

Giải pháp

Nối tọa độ không gian (x,y) và giá trị màu sắc (R,G,B) thành siêu vector 5 chiều.

Kết quả

Các vùng phân đoạn vừa đồng nhất tuyệt đối về màu, vừa liền mạch hoàn toàn về mặt không gian.

Trạm dừng chân: Những gì chúng ta đã làm chủ

1



Bản chất

Phân cụm là trái tim của học không giám sát, tự động gom nhóm pixel dựa trên sự tương đồng mà không cần nhãn.

2



K-Means

Thuật toán tối giản, dựa trên khoảng cách đến trọng tâm. Cần biết trước K, phù hợp nhất để lượng hóa màu sắc tốc độ cao.

3



Mean Shift

Thuật toán dựa trên mật độ. Chậm nhưng linh hoạt, tự động dò tìm vùng dữ liệu dày đặc nhất để tạo các cụm tự nhiên.

Hé mở Tiết 3: Đập vỡ tư duy Pixel đơn lẻ

Giới hạn hiện tại:

Phân cụm vẫn chỉ nhìn bức ảnh như một “túi” chứa các pixel độc lập, rời rạc.

Tư duy mới:

Chuyện gì xảy ra nếu ta coi bức ảnh là một Mạng lưới Đồ thị (Graph), nơi mỗi pixel bị ràng buộc chặt chẽ với những láng giềng xung quanh nó?

Sắp diễn ra:

Kỹ thuật tối ưu hóa mạnh mẽ nhất để tách nền - Lát Cắt Đồ Thị (Graph-Cut & GrabCut).

